1. THÔNG TIN NHÓM & PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

- **Tên đề tài:** Xây dựng Hệ thống Hỗ trợ Quyết định Thẩm định Rủi ro Tín dụng Tự động dựa trên Kiến trúc Học sâu (TabNet / Residual MLP) và Thang điểm Tín dụng PDO.
- **Danh sách thành viên & Phân công:**

Họ và tên	**MSSV**	**Module phụ trách**	**Nhiệm vụ cụ thể**
Lê Phương Vy *(Trưởng nhóm)*	3123580064	**Core Deep Learning & Web App Integration**	• Xây dựng class mạng Học sâu nâng cao (TabNet / Residual MLP) bằng PyTorch, thiết kế loss function, optimizer, early stopping. • Xử lý pipeline chuẩn hóa 24 đặc trưng, quản lý file scaler.pkl và feature_columns.pkl. • Lập trình ứng dụng Web Dashboard hoàn chỉnh (app_dash.py), tích hợp cơ sở dữ liệu SQLite (credit_risk.db), thuật toán tính điểm PDO và logic phân tầng rủi ro thực tế.
Nguyễn Văn Hậu	3123580012	**Machine Learning Baselines & EDA Pipeline**	• Viết code Python/Jupyter Notebook xử lý dữ liệu thô, EDA, biểu đồ phân phối. • Lập trình huấn luyện các mô hình truyền thống làm baseline: Logistic Regression

			và Random Forest Classifier (sklearn). • Viết đoạn code trích xuất và vẽ biểu đồ Feature Importance (Top 10 đặc trưng tác động mạnh nhất) để phục vụ giải trình cho RQ1.
Nguyễn Thị Minh Thùy	3123580049	**Ablation Experiments & Model Evaluation**	• Viết đoạn code thực hiện Ablation Studies (huấn luyện lại mô hình khi thiếu bước Attention/Residual, hoặc thiếu Dropout/BatchNorm) để so sánh hiệu năng. • Lập trình vẽ các biểu đồ đánh giá chuyên sâu: ROC Curve (ROC-AUC), Precision-Recall Curve (PR-AUC) và Calibration Curve (Độ tin cậy xác suất). • Viết code đánh giá ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) và tinh chỉnh ngưỡng tối ưu ($Threshold = 0.2$).
Đỗ Ngọc Như Ý	3123580067	**Data Preprocessing Script & Automation Utilities**	• Viết script Python tự động hóa quy trình tiền xử lý, chia tập Stratified Split (Train/Val/Test) sạch sẽ không bị Data Leakage. • Viết module kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu và tạo file cấu hình môi trường (requirements.txt, script

			hướng dẫn tự động chạy lệnh python app_dash.py). • Hỗ trợ tích hợp thêm tính năng xuất file báo cáo Excel/CSV từ ứng dụng Dashboard hoặc viết API kiểm thử tự động.

2. GIỚI THIỆU BÀI TOÁN

- **Bối cảnh & Ý nghĩa thực tiễn:** Trong ngành Tài chính - Ngân hàng, việc thẩm định nợ xấu (Default Risk) thủ công tốn nhiều thời gian và dễ mang tính chủ quan. Hệ thống dự đoán rủi ro tự động dựa trên Học sâu giúp các tổ chức tín dụng đánh giá nhanh chóng, chính xác xác suất vỡ nợ (Probability of Default - PD), tối ưu hóa quy trình duyệt vay và giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu.
- **Mục tiêu đề tài:** Phát triển mô hình Deep Learning nâng cao (TabNet / Residual MLP) bằng PyTorch dự đoán xác suất vỡ nợ của hồ sơ vay, quy đổi xác suất thành Thang điểm tín dụng (Credit Score) chuẩn tài chính và triển khai thành ứng dụng Web Dashboard hoàn chỉnh hỗ trợ ra quyết định.
- **Câu hỏi nghiên cứu (Research Questions - RQs):**
    - **RQ1 (Đánh giá hiệu năng tổng thể):** Kiến trúc học sâu nâng cao (TabNet / Residual MLP) có vượt trội hơn các mô hình học máy truyền thống (Logistic Regression, Random Forest) và mô hình MLP cơ bản về các độ đo ROC-AUC, PR-AUC và Macro-F1 trong việc dự đoán rủi ro vỡ nợ tín dụng hay không?
    - **RQ2 (Nghiên cứu cơ chế nội tại / Khả năng giải giải - Explainability):** Cơ chế Attention Mask của tự động trích xuất và trọng số hóa các đặc trưng quan trọng (FICO, DTI, Thu nhập) có mang lại độ minh bạch cao hơn và phản ánh đúng thực tế kinh doanh tài chính so với mô hình hộp đen thông thường không?
    - **RQ3 (Nghiên cứu bóc tách - Ablation Study):** Việc lược bỏ các thành phần cấu trúc cốt lõi của mô hình nâng cao (lược bỏ bước

Attention/Residual, hoặc bỏ Dropout/BatchNorm) làm suy giảm hiệu năng mô hình như thế nào trên tập validation?

- **RQ4 (Ứng dụng thực tế & Ra quyết định - DSS Integration):** Làm thế nào để quy đổi xác suất PD dự đoán được thành Thang điểm tín dụng (Credit Score via Points to Double the Odds - PDO) nhằm phân tách chính xác 5 tầng rủi ro trên Web Dashboard trực quan hỗ trợ chuyên viên tín dụng ra quyết định tự động?

3. MÔ TẢ DỮ LIỆU

- **Nguồn dữ liệu:** Tập dữ liệu Cho vay tín dụng cá nhân công khai (Lending Club Dataset).
- **Đường dẫn dataset:** https://zenodo.org/records/11295916
- **Quy mô dữ liệu:** Gồm hơn 200.000+ bản ghi giao dịch vay tín dụng thực tế.
- **Đặc điểm Đầu vào (Input - 24 đặc trưng):**
  - *Biến số lượng:* loan_amnt (Số tiền vay), revenue_log (Thu nhập năm dạng Log), dti_n (Tỷ lệ nợ/thu nhập), fico_n (Điểm FICO gốc), emp_length_num (Thâm niên làm việc), experience_c, issue_month, issue_year.
  - *Biến phân loại (One-Hot Encoded):* Tình trạng sở hữu nhà (home_ownership_n: RENT, OWN, MORTGAGE,...), Mục đích vay vốn (purpose: debt_consolidation, credit_card, home_improvement,...).
- **Đầu ra (Output):** Nhãn nhị phân target (0: Fully Paid - Thanh toán tốt, 1: Default - Vỡ nợ / Nợ xấu).

4. PHƯƠNG PHÁP DỰ KIẾN

- **Quy trình tiền xử lý (Pipeline):**
  1. Làm sạch dữ liệu, xử lý giá trị thiếu (Imputation) và giới hạn ngoại lệ (Capping DTI).
  2. Log-transform cho biến thu nhập (revenue_log) và Mã hóa One-Hot cho các biến định danh.

3. Chuẩn hóa Z-Score Scaling bằng StandardScaler trên toàn bộ 24 đặc trưng nhằm tránh hiện tượng Data Leakage.

- **Mô hình Baseline:** Logistic Regression, Random Forest Classifier và Simple MLP.
- **Mô hình Deep Learning đề xuất (TabNet / Residual MLP):**
    - *Kiến trúc TabNet:* Tích hợp các bước mã hóa (Encoder) dùng mạng Attention chọn lọc đặc trưng tuần tự và Sparsemax để tối ưu độ chọn lọc.
    - *Hoặc Kiến trúc Residual MLP:* Thiết kế các khối Residual Blocks với kết nối tắt (Skip Connections), LayerNorm / BatchNorm1d, ReLU / SiLU activation, và Dropout (0.2 - 0.3) chống overfitting.
    - *Loss Function & Optimizer:* BCEWithLogitsLoss xử lý class imbalance, thuật toán tối ưu AdamW kết hợp Weight Decay và Cosine Annealing Learning Rate Scheduler.

5. THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM

- **Phương pháp chia dữ liệu:** Chia theo tỷ lệ Train / Validation / Test (70% / 15% / 15%) phân tầng (Stratified Split) đảm bảo giữ nguyên tỷ lệ nợ xấu giữa các tập.
- **Độ đo đánh giá (Metrics):** ROC-AUC, PR-AUC, Macro-F1 Score, Confusion Matrix và Calibration Curve.
- **Nghiên cứu Bóc tách (Ablation Studies):**
    - *Biến thể 1 (Full Model):* Mô hình nâng cao đầy đủ (Full TabNet / Full Residual MLP) 24 đặc trưng.
    - *Biến thể 2 (Ablation A - Cấu trúc):* Loại bỏ cơ chế Attention Mask / Skip Connections (đưa về mạng MLP thông thường).
    - *Biến thể 3 (Ablation B - Regularization):* Loại bỏ kỹ thuật Dropout và BatchNorm/LayerNorm để kiểm chứng khả năng kiểm soát Overfitting.
- **Quy đổi Điểm số & Tinh chỉnh Ngưỡng (Threshold Tuning):**

- Chuyển đổi xác suất PD thành điểm tín dụng theo công thức PDO:

$$\text{Score} = \text{Offset} + \text{Factor} \times \ln(\text{Odds})$$

với Base Score $= 600$, PDO $= 40$, Base Odds $= 4$.

- Tinh chỉnh ngưỡng phân loại (ví dụ: $Threshold = 0.2$) để tối ưu chỉ số Recall đối với lớp nợ xấu.

6. KẾT QUẢ DỰ KIẾN & SẢN PHẨM SẢN XUẤT

- **Bảng báo cáo thực nghiệm:** So sánh chi tiết các chỉ số F1, ROC-AUC, PR-AUC giữa Baseline và Mô hình Nâng cao; Bảng kết quả Ablation Studies và Biểu đồ Feature Importance / Attention Weights giải trình cho RQ1, RQ2 và RQ3.
- **Sản phẩm Ứng dụng (Demo Web Dashboard):**
  - Xây dựng ứng dụng Web tương tác bằng **Dash (Plotly)** kết hợp giao diện Bootstrap Dark Mode.
  - Tích hợp Cơ sở dữ liệu **SQLite** (credit_risk.db) giúp lưu trữ lịch sử thẩm định và truy vấn thông tin khách hàng thời gian thực.
  - Giao diện cho phép nhập thông tin hồ sơ vay trực tiếp, tính toán tức thì Xác suất vỡ nợ (PD), Điểm tín dụng (300-850), Phân tầng rủi ro (Very Low Risk → Very High Risk), đưa ra Khuyến nghị cấp tín dụng tự động và hỗ trợ xuất báo cáo định dạng Excel/CSV.

7. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN (4 TUẦN)

Tuần	Công việc chính	Thành viên phụ trách
Tuần 1	Thu thập và khảo sát dữ liệu (EDA), viết script tự động hóa tiền xử lý, chia tập Stratified Split (Train/Val/Test) sạch không Data Leakage và chuẩn hóa 24 đặc trưng.	Đỗ Ngọc Như Ý, Nguyễn Văn Hậu
Tuần 2	Xây dựng các mô hình Baseline (Logistic Regression, Random Forest); trích xuất Feature Importances (RQ1); đồng thời thiết kế và huấn luyện mô hình Deep Learning nâng cao bằng PyTorch (TabNet / Residual MLP).	Nguyễn Văn Hậu, Lê Phương Vy

Tuần 3	Thực hiện các thí nghiệm Ablation Studies (RQ3), phân tích độ khả giải Attention Mask (RQ2), vẽ biểu đồ ROC/PR-AUC, Calibration Curve, tinh chỉnh Threshold (0.2) và hoàn thiện thuật toán quy đổi điểm số PDO.	Nguyễn Thị Minh Thùy
Tuần 4	Phát triển ứng dụng Web Dashboard (app_dash.py), tích hợp cơ sở dữ liệu SQLite (credit_risk.db), nút xuất file báo cáo Excel/CSV, đóng gói các file trọng số/scaler, tổng hợp kết quả viết báo cáo (DOCX/PDF), làm Slide và đẩy toàn bộ mã nguồn lên GitHub.	Lê Phương Vy, Đỗ Ngọc Như Ý, Cả nhóm

- **GitHub Repository dự kiến:** https://github.com/lephuongvy1702/Credit-Risk-DeepLearning

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Arik, S. Ö., & Pfister, T. (2021). *TabNet: Attentive Interpretable Tabular Learning*. AAAI Conference on Artificial Intelligence.
2. Paszke, A., et al. (2019). *PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library*. NeurIPS.
3. Siddiqi, N. (2012). *Credit Risk Scorecards: Developing and Implementing Intelligent Credit Scoring*. John Wiley & Sons.
4. Basel Committee on Banking Supervision (2005). *Studies on the Validation of Internal Rating Systems*. Bank for International Settlements.